



PRE PARCIAL - CORTE #2

La empresa DOSW ha sido seleccionada para desarrollar el Mínimo Producto Viable (MVP) de **SportLife**, una tienda virtual enfocada en la comercialización de productos deportivos (ropa, accesorios, implementos de entrenamiento, entre otros).

El objetivo del MVP es permitir a los usuarios interactuar con la plataforma de manera sencilla, garantizando una experiencia de compra básica pero funcional, cubriendo el flujo completo desde el registro hasta el pago.

SportLife será una aplicación web que expone un conjunto de servicios REST para gestionar usuarios, productos, carrito de compras y pagos.

Cada producto del catálogo contará con la siguiente información:

- Identificador único
- Nombre
- Descripción
- Categoría (ej: running, gimnasio, ciclismo)
- Precio
- Stock disponible
- Imágenes
- Estado (activo/inactivo)

Los usuarios podrán crear una cuenta proporcionando información básica como nombre, correo electrónico y contraseña y luego de estar registrados podrán autenticarse en la plataforma para acceder a sus funcionalidades.

Los usuarios podrán consultar el listado de productos disponibles, con opciones de filtrado por categoría o búsqueda por nombre, también podrán visualizar la información completa de un producto específico, incluyendo precio, descripción, disponibilidad y características.

Cuando un usuario ha seleccionado los productos que quiere adquirir puede agregarlos a su carrito de compras, definir las cantidades y el sistema se encargará de validar si hay disponibilidad en el stock al momento de agregar.

Los usuarios podrán ver el resumen de productos seleccionados, incluyendo:

- Lista de productos
- Cantidades
- Subtotales
- Total de la compra

Cuando el usuario inicie el proceso de pago, el sistema validará el contenido del carrito, calculará el total a pagar y generará una orden de compra.

En caso de que el pago sea aprobado:

- La orden cambiará a estado **PAID**
- Se actualizará el stock de los productos
- Se mostrará al usuario un mensaje de confirmación con el resumen de la compra
- Se generará un identificador único de la transacción

En caso de que el pago sea rechazado:

- La orden quedará en estado **REJECTED**
- No se afectará el stock
- Se notificará al usuario el fallo del pago
- Se permitirá reintentar el proceso de pago

ACTIVIDADES A DESARROLLAR - PARTE TEÓRICA

En base al anterior enunciado, se espera que usted como desarrollador pueda realizar las siguientes actividades para cumplir con el producto.

1. Identifique las funcionalidades que se piden para el sistema de SportLife y listelas en una matriz de trazabilidad que le permita entender cuáles son las más prioritarias, cuáles son las que bloquean a otras o son derivadas de otras funcionalidades.
2. Para **cada una de las funcionalidades** previamente identificadas mencione:
 - a. Que tipo de verbo HTTP Maneja
 - b. Establezca si es una funcionalidad idempotente o no
 - c. Cuál es la razón técnica de su decisión.
 - d. Mencione sus datos de entrada y de salida (Establezca de qué tipo es cada propiedad y si es obligatorio o no)
 - e. De un ejemplo de cómo se vería la entrada y la salida.
 - f. Establezca qué validaciones de input y el negocio debe tener en cuenta.
 - g. Establezca los códigos HTTP y mensaje para Happy Path y Flujo de Error
3. Genere el diagrama de componentes general del sistema **SportLife**
4. Genere el diagrama de componentes específicos del sistema **SportLife**
5. Genere el diagrama de clases de los modelos - Implemente patrones de software en su solución y establezca porque cada patrón es necesario.
6. Genere el diagrama de Base de Datos:
 - a. Un modelo Relacional

- b. Un modelo No relacional
7. ¿Que tipo de seguridad se debería implementar en la aplicación de **SportLife** y que ventajas a nivel de seguridad le ofrece?
 8. ¿Cuáles Roles identifica en el caso de estudio, y en qué funcionalidades debería tener permisos?
 9. ¿Cómo se implementa TLS/SSL en una API Rest y qué ventajas ofrece para la aplicación?
 10. ¿Por qué es importante usar CORS en una API Rest?
 11. Diseñe las pantallas necesarias en figma para el flujo de comprar un producto de la aplicación SportLife.

NOTA: Registre cuánto tiempo le tomó realizar todo el parcial teórico

ACTIVIDADES A DESARROLLAR - PARTE PRÁCTICA

1. Genere el scaffolding de su proyecto siguiendo la estructura MVC vista en clase junto con el manejo de Maven.
2. Agregue las dependencias y plugins necesarios en su pom (Lombok, Mockito, sonarqube, JUnit, Spring Boot, JPA, MongoDB, swagger)
3. Genere las configuraciones necesarias para que su proyecto soporte la persistencia Relacional y no relacional, adicional a las configuraciones necesarias para su documentación.
4. Implemente a nivel de código las funcionalidades que identificó en su parte teórica: **Recuerde que tiene que estar alineado con las definiciones que menciona a nivel de Request y Response (Códigos de error) - Validaciones de input y negocio.**
5. Por cada funcionalidad que va a realizar genere una rama feature y una vez esté completa mezcle sobre develop y borre su rama.
6. Genere con Github Actions un pipeline que permite automatizar el ciclo de su aplicación: build, test, analysis y deploy, este pipeline se debe ejecutar:
 - a. Cada vez que realice una mezcla de feature a develop
 - b. Cada vez que realice una mezcla de develop a master
7. Genere el despliegue de su aplicación en Azure DevOps.
8. Realice pruebas funcionales en 1 video de su API mostrando que está utilizando swagger y la url de su despliegue en producción

ENTREGABLE:

- **Debe crear un repositorio en github con el nombre de ECI-SportLife el cual debe ser agregado en su bitácora.**
- **En el README de la aplicación debe ir todo lo que la parte teórica y práctica les pide como entregable, adicional maneje una buena organización de la documentación.**

